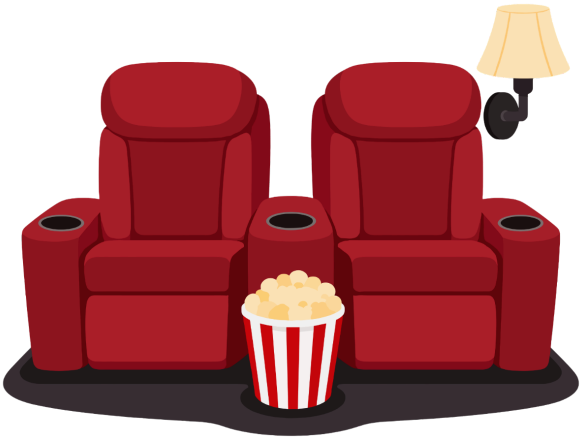
PROYECTO INTEGRADOR 2 - SISTEMA DE GESTIÓN DE ASIENTOS DE CINE



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

MATERIA: ESTRUCTURA DE DATOS

INTEGRANTES:
VALERIA BERENICE ALVARADO CASTILLO
ROSALIA CHAVEZ LAGUNAS

MAESTRO: ROBERTO ROSARIO

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto integrador aborda el desarrollo e implementación de un sistema de consola en lenguaje C# diseñado para digitalizar la administración y control de asientos dentro de una sala de cine. El objetivo primordial es erradicar errores comunes en las reservaciones manuales mediante el uso de estructuras de datos bidimensionales (matrices), permitiendo visualizar en tiempo real el estado de ocupación y disponibilidad de la sala.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un cine requiere modernizar su proceso de venta y control de boletos. Actualmente, el registro manual de asientos genera duplicidad en las reservaciones y falta de certeza sobre la disponibilidad real de la sala. Se necesita un sistema automatizado que permita visualizar una matriz interactiva de 30 asientos (5 filas por 6 columnas), ofreciendo funciones para reservar, liberar y consultar disponibilidad de forma precisa y eficiente.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General: Desarrollar un sistema de consola modular en C# que organice y gestione el estado de 30 asientos en una matriz bidimensional, optimizando la asignación, liberación y consulta de espacios en tiempo real.

3.2 Objetivos Específicos:

1. Representar visualmente la sala de cine mediante una matriz de 5x6 utilizando notaciones claras de disponibilidad (**[O]** para Disponible y **[X]** para Ocupado).
2. Diseñar una arquitectura modular mantenible basada en métodos y estructuras de control claras (como **switch-case** y ciclos **for** anidados).
3. Garantizar un avance progresivo mediante control de versiones en GitHub con la participación equitativa de los dos integrantes del equipo.

4. DÍA 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

4.1 Identificación de Componentes del Sistema

Entradas (Input):

- Selección de opciones dentro del menú principal (números del 1 al 5).
- Coordenadas numéricas de posición de asiento (Fila de 1 a 5, Columna de 1 a 6).

Procesos (Process):

- Inicialización automatizada de la matriz bidimensional **SalaDeCine[5, 6]** con valores iniciales de disponibilidad (**"[O]"**).

- Evaluación de la opción ingresada por el usuario mediante una estructura de control selectiva **switch-case.**
- Recorrido mediante ciclos anidados **for** para reflejar el estado actualizado de la matriz en la pantalla de la consola.

Salidas (Output):

- Menú interactivo de gestión en consola.
- Representación gráfica en consola de la pantalla del cine y la cuadrícula de asientos ordenada por filas y columnas.
- Mensajes claros de confirmación o alerta de error ante la navegación y reservación.

4.2 Justificación de la Estructura de Datos

Se eligió una matriz bidimensional (**string[,]**) debido a que la distribución física de una sala de cine responde directamente a un plano rectangular compuesto por filas y columnas. Esta estructura de datos permite un acceso directo indexado $O(1)$ a cualquier asiento utilizando simplemente sus coordenadas **[fila, columna]**.

5. DÍA 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

5.1 Algoritmo General (Pseudocódigo)

```
Algoritmo GestionSistemaCine
   Definir SalaDeCine como Matriz[5, 6] de Texto
   Definir opcion como Texto
   Definir ejecutando como Lógico

   InicializarSala()
   ejecutando <- Verdadero

   Mientras ejecutando = Verdadero Hacer
      LimpiarPantalla()
      MostrarMenu()
      Leer opcion

      Según opcion Hacer
         Caso "1":
            ReflejarMatriz()
         Caso "2":
            ReservarAsiento()
         Caso "3":
            LiberarAsiento()
         Caso "4":
            ConsultarDisponibilidad()
```

```
            Caso "5":
                ejecutando <- Falso
                Escribir "¡Saliendo del sistema!"
            De Otro Modo:
                Escribir "Opción no válida. Intente de nuevo."
        FinSegún
    FinMientras
FinAlgoritmo
```